

1 论文基本信息

题目	DeepSeek 系列编年史
课件日期	2026-04-24
研究方向	大模型架构 / 推理 / 系列演进
一句话概括	按 V1、V2、R1、V3.2 到后续方向梳理 DeepSeek 在 MoE、低成本训练、推理强化与工程优化上的连续演进。

摘要要点

按 V1、V2、R1、V3.2 到后续方向梳理 DeepSeek 在 MoE、低成本训练、推理强化与工程优化上的连续演进。本说明按“研究问题—核心机制—基础公式—实验阅读—局限与优化”的顺序重新组织，不保留原始材料的封面、目录和页码对应。

2 研究问题与动机

这项工作的出发点不是简单地替换某个网络层，而是识别现有范式中最影响**质量、效率、可靠性或可部署性**的瓶颈。结合论文所讨论的问题，可以将研究动机概括为以下几点：

- 课件未提供足够的可提取文字，本节以方法结构图和后续实验页为主要依据。

理解重点

阅读这类论文时，应把“问题是否真实存在”“方法是否直接解决该问题”“实验是否排除了其他解释”分开判断。仅凭更大的模型、更多数据或更长训练得到的提升，不能自动视为结构创新带来的收益。

3 核心思想与整体流程

按 V1、V2、R1、V3.2 到后续方向梳理 DeepSeek 在 MoE、低成本训练、推理强化与工程优化上的连续演进。从信息流角度看，其基本流程可以整理为下图。

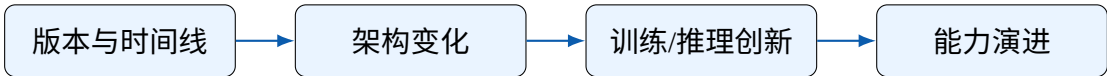


图 1: 核心信息流与处理阶段。

3.1 方法组成与信息流

• 课件未提供足够的可提取文字，本节以方法结构图和后续实验页为主要依据。

结构解析

• V3.2

下图补充展示模块连接、数据流或训练阶段之间的关系。

V3.2

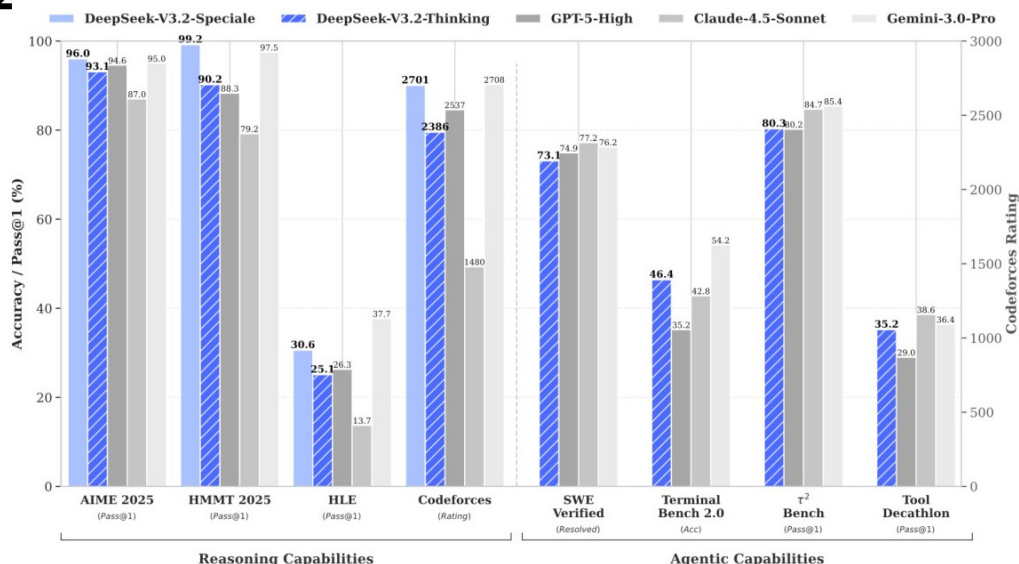


图 2: 模型结构、数据流或主要训练阶段。

4 数学与机制理解

本节给出理解该工作的基础数学结构。公式用于解释方法所属范式，并不替代原论文中的完整推导。

$$g_t = \frac{x_t - x_{t-1}}{x_{t-1}} \quad (1)$$

年度报告与技术编年史常用增长率 g_t 比较相邻时期。更重要的是明确指标口径、样本覆盖和时间跨度，避免把相关趋势误读为因果结论。

从公式回到方法

应重点观察论文究竟改变了公式中的哪一部分：是输入表示、连接矩阵、条件变量、参数化方式、训练目标，还是求解与调度过程。真正的创新通常可以在这一层被准确定位。

5 实验结果应如何阅读

- 课件未提供足够的可提取文字，本节以方法结构图和后续实验页为主要依据。

结果解读

- V3.2

该部分以文字概括实验结论与比较条件，避免用整页截图代替分析。实验部分不应只看单一最好数字。还需要核对模型规模、训练数据、训练步数、采样或解码预算、硬件条件以及是否使用额外蒸馏、检索或后处理。只有比较条件接近时，结果才能真正说明方法本身的优势。

6 优点、局限与可优化空间

6.1 主要优点

- **问题与方法对应明确**：论文围绕一个可识别的核心瓶颈展开，方法结构能够直接映射到该瓶颈。

- **可复用的设计思想**：即使不完整复现模型，其中的分解、稀疏化、递归、条件控制或系统优化思想也可迁移到相邻任务。
- **实验提供了多角度证据**：实验通常同时展示主结果、效率比较、案例或消融，使结论不完全依赖单一指标。

6.2 局限与进一步优化

- 需要进一步区分**结构收益**与更大算力、更多数据、不同训练技巧带来的收益，并在等参数、等计算预算下进行严格比较。
- 对超参数、输入分布和模型规模的敏感性仍应系统分析；在一个数据集上的最优配置不一定能直接迁移。
- 实际部署还要考虑显存峰值、并发、延迟抖动、失败案例和鲁棒性，而不仅是离线平均指标。
- 可尝试将该方法与蒸馏、量化、缓存复用、动态路由或更强的表示学习结合，验证不同优化是否互补。

7 结论

总体而言，按 V1、V2、R1、V3.2 到后续方向梳理 DeepSeek 在 MoE、低成本训练、推理强化与工程优化上的连续演进。。